HW2 · MULTIPLE LINEAR REGRESSION · CRISP-DM

用自迴歸預測台積電股價

線性回歸預測平台：一個網頁、兩種問題、資料來源隨你換

物聯網應用與資料分析（7716）｜游雅婷　5115056031

★ 重點數字（台積電 2330.TW，AR(1)，對數價格）

測試期 RMSE
41.76
Naive 基準 41.91

測試期 MAPE
1.53%
243 個交易日一步預測

95% 預測區間涵蓋率
94.2%
原始價格建模只有 63.8%

下一交易日預測（2026-10-15）
2,495
95% PI 2,402 ~ 2,592

1 一個網頁、兩種問題（下拉選單切換）

① 多元線性回歸

表格資料：Kaggle Predict the Flood（20 個特徵）、50_Startups 等。4 種特徵選擇 + 交叉驗證，測試 R² 0.843。

② 自迴歸 Auto Regression 本圖重點

時間序列：用前 p 天的收盤價預測明天，AIC / BIC 選 p，附信賴區間與預測區間，並往後預測 20 天。

2 CRISP-DM 六步驟

1 BUSINESS
商業理解
預測下一交易日收盤價；成功標準：贏過 Naive、PI 涵蓋率約 95%

2 DATA
資料理解
1,213 個交易日；573 → 2,490 元；PACF 在 lag 1 截斷

3 PREPARATION
資料準備
日期排序、log 轉換、落後特徵、依時間切分 970 / 243 天

4 MODELING
建模
特徵選擇 = 選 p：AIC、BIC 都選 $p = 1$；$\varphi_1 = 1.0006$

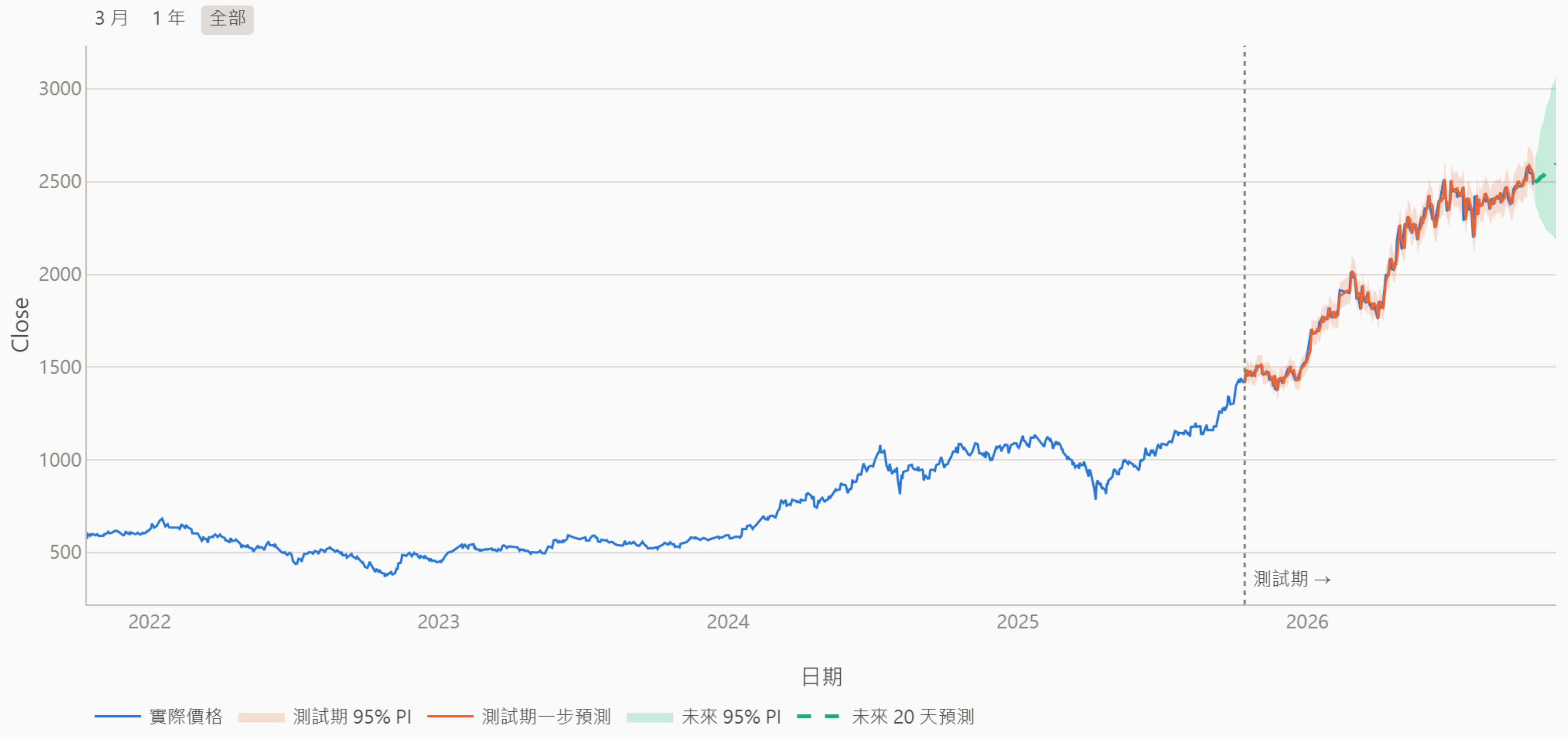
5 EVALUATION
評估
RMSE 41.76 vs 41.91；Ljung-Box $p = 0.19$（殘差為白噪音）

6 DEPLOYMENT
部署
Vercel + GitHub Pages；未來 20 日預測 + 95% PI，可下載 CSV

3 預測圖：測試期一步預測 + 未來 20 天

預測圖：歷史價格 + 測試期一步預測 + 未來 20 天預測

色帶為 95% 預測區間；虛線為訓練 / 測試分界



藍線：實際收盤價；橘線與色帶：測試期一步預測與 95% 預測區間；綠色：未來 20 個交易日預測與 95% 預測區間。

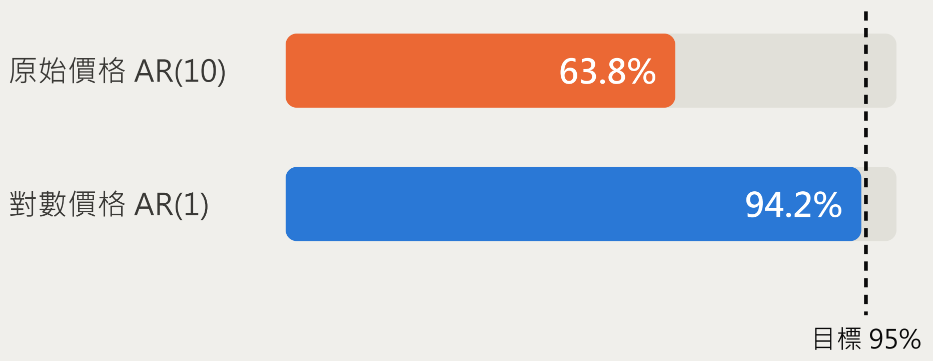
4 兩個發現

股價接近隨機漫步

$$\varphi_1 = 1.0006$$

log 價格 ≈ 昨天的值 + 隨機誤差。AR 模型的 RMSE 只比「明天 = 今天」低 0.35%，與效率市場假說一致。

對數尺度讓預測區間更可靠



測試期股價從 1,425 漲到 2,490 元，波動金額變大；改用 log 後誤差以百分比計，涵蓋率接近 95%。

5 資料來源隨你換（加分項）

範例資料
台積電 2330.TW（內建 5 年）、Apple AAPL

股票代號
輸入 0050.TW、2317.TW、NVDA...自動下載 Yahoo Finance 日線

CSV 網址
貼上任何公開 CSV，例如老師的 50_Startups.csv

上傳檔案
電腦裡的 CSV 只在瀏覽器處理，不會上傳

線上網頁　https://aiot-hw2-regression.vercel.app
GitHub　https://github.com/jua91352/AIoT-HW2-Regression
技術　純前端 JavaScript 計算 OLS / AR / CI / PI，Plotly.js 互動圖表，Vercel Serverless 股價 API
驗證　AR 係數與預測區間、OLS 結果皆與 Python statsmodels 一致

資料期間 2021-10-14 ~ 2026-10-14（Yahoo Finance）。本圖僅供課堂學習，不構成投資建議。本資訊圖表由 AI（Claude Code）依網頁實際執行結果協助製作。